

Zaznavanje ploskov v zvočnem signalu z analizo kratkočasovne energije

Avtor: Žan Mark Marinac

Predmet: DPS

Datum: 30.6.2026

Povzetek

V projektu je bil izdelan preprost algoritem za zaznavanje ploskov v zvočnem signalu. Program prebere WAV posnetek, signal pretvori v mono obliko, ga normalizira, po potrebi filtrira, izračuna kratkočasovno energijo in nato poišče energijske vrhove nad izbranim pragom. Na testnem posnetku audio/plosk.wav je algoritem pri frekvenci vzorčenja 44100 Hz in trajanju 15,92 s zaznal 8 ploskov. Zaznani časi so bili 2,38 s, 4,77 s, 6,54 s, 8,20 s, 11,31 s, 12,73 s, 13,25 s in 15,03 s. Rezultati so prikazani z grafi časovnega signala, kratkočasovne energije in frekvenčnega spektra prvega ploska.

Grafični povzetek

WAV posnetek	Mono + normalizacija	Visokoprepustni filter	Kratkočasovna energija	Vrhovi nad pragom	Časi ploskov
--------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--------------

Slika 1: Poenostavljen potek algoritma za zaznavanje ploskov.

Povezave: Koda: <https://github.com/Kinetiq64/DPS-clap-detector>

1 Uvod

Plosk je kratek impulzen zvočni dogodek. V časovni domeni se običajno pokaže kot nenadno zvišanje amplitude, v frekvenčni domeni pa vsebuje energijo v širšem območju frekvenc. Zaradi teh lastnosti je zaznavanje ploskov primeren primer uporabe osnovnih metod digitalne obdelave signalov.

Cilj projekta je bil razviti preprost in razumljiv program, ki iz zvočnega posnetka samodejno določi, kdaj se pojavi plosk. Rešitev ni zasnovana kot kompleksni sistem za razpoznavanje zvoka, ampak kot demonstracija obdelave signala: od branja posnetka do izračuna značilke in zaznave dogodkov.

Za glavno značilko je bila izbrana kratkočasovna energija. Plosk je navadno glasnejši in bolj sunkovit od ozadja, zato se pri njem energija v kratkem časovnem oknu močno poveča. To omogoča zaznavanje z uporabo praga in iskanja lokalnih vrhov.

2 Metode

2.1 Programsko okolje

Program je bil napisan v jeziku Python. Uporabljene so bile knjižnice NumPy, SciPy in Matplotlib. NumPy je bil uporabljen za numerične izračune, SciPy za branje WAV datoteke, filtriranje in iskanje vrhov, Matplotlib pa za izris grafov.

2.2 Branje in predobdelava signala

Vhod programa je zvočna datoteka v formatu WAV. Če je posnetek stereo, se pretvori v mono signal z izračunom povprečja obeh kanalov. Nato se signal pretvori v decimalno obliko, normalizira glede na največjo amplitudo in centrira tako, da se odstrani povprečna vrednost.

2.3 Filtriranje

Za detekcijo je uporabljen visokoprepustni Butterworthov filter z mejno frekvenco 700 Hz. Namen filtra je zmanjšati vpliv počasnih nizkofrekvenčnih sprememb in deloma poudariti hitrejše spremembe, ki so značilne za plosk. Filtriranje je izvedeno s postopkom brez faznega zamika.

2.4 Kratkočasovna energija

Signal se razdeli na kratka okna dolžine 20 ms. Zaporedna okna se premikajo z zamikom 10 ms. Za vsako okno se izračuna povprečje kvadrata vzorcev. Tako dobimo energijsko krivuljo, ki pokaže, kdaj so v signalu močnejši dogodki.

$$E = (1 / N) \cdot \sum x[n]^2$$

2.5 Zaznavanje vrhov

Izračunana energija se normalizira v območje od 0 do 1 in zgladi z drsečim povprečjem. Nato se poiščejo lokalni vrhovi, ki presegajo izbrani prag. V končnem testu je bil uporabljen prag 0,02. Najmanjša razdalja med dvema zaznavama je bila 0,25 s, kar prepreči, da bi bil isti plosk zaznan večkrat.

3 Rezultati

3.1 Podatki o posnetku

Datoteka	audio/plosk.wav
Frekvenca vzorčenja	44100 Hz
Trajanje posnetka	15,92 s
Uporabljen prag	0,02

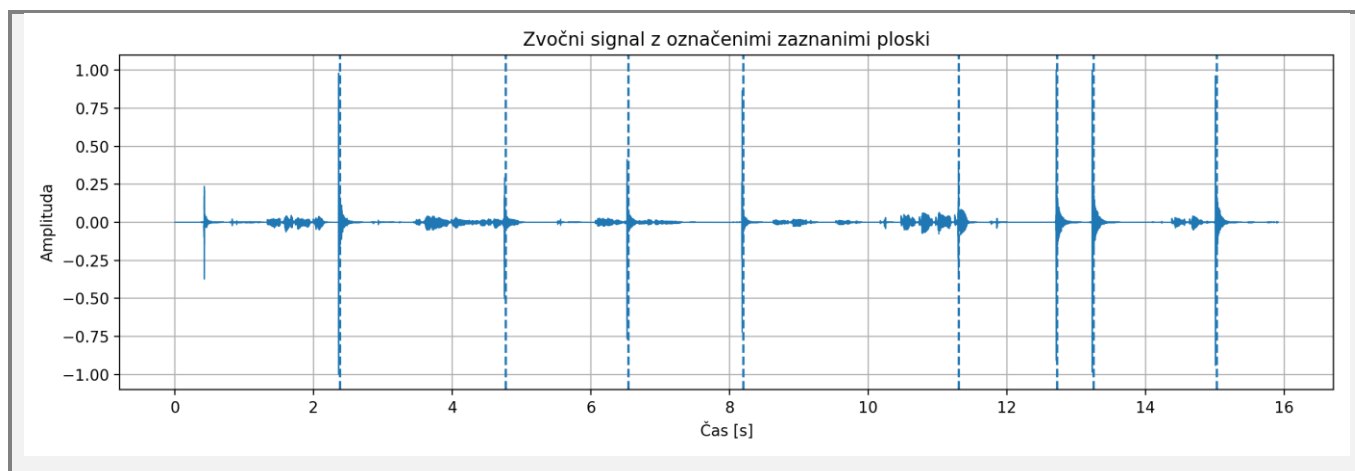
Program je v posnetku zaznal 8 ploskov. Zaznani časi so prikazani v tabeli.

Zaporedna številka	Čas ploska [s]
1	2,38
2	4,77
3	6,54
4	8,20
5	11,31
6	12,73
7	13,25
8	15,03

Tabela 1: Časi zaznanih ploskov v testnem posnetku.

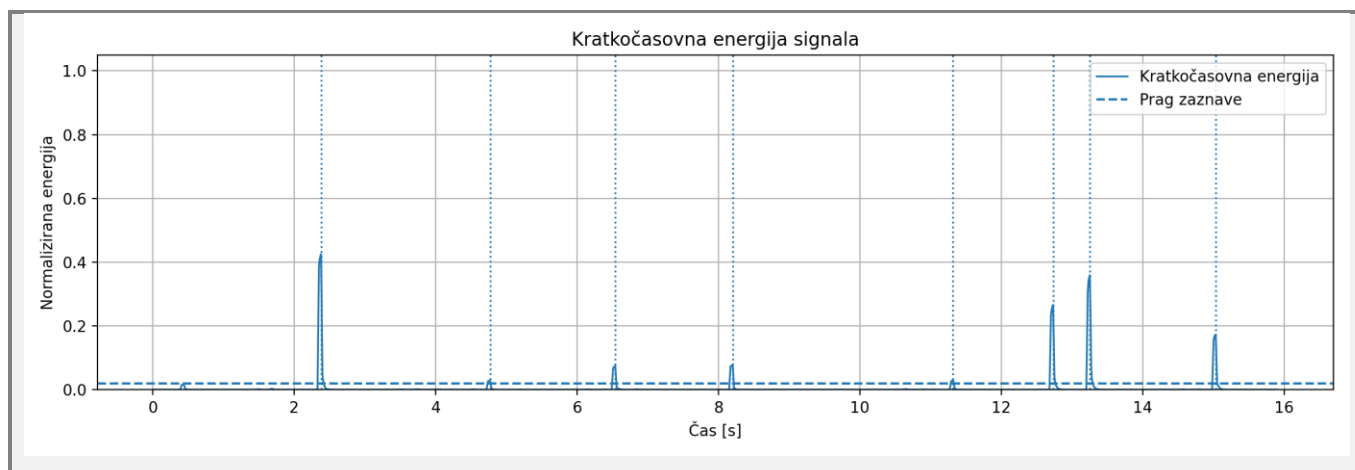
3.2 Grafi rezultatov

Program je ustvaril grafe, ki jih je mogoče vstaviti v poročilo. V tem dokumentu so označena mesta za slike iz mape grafi.



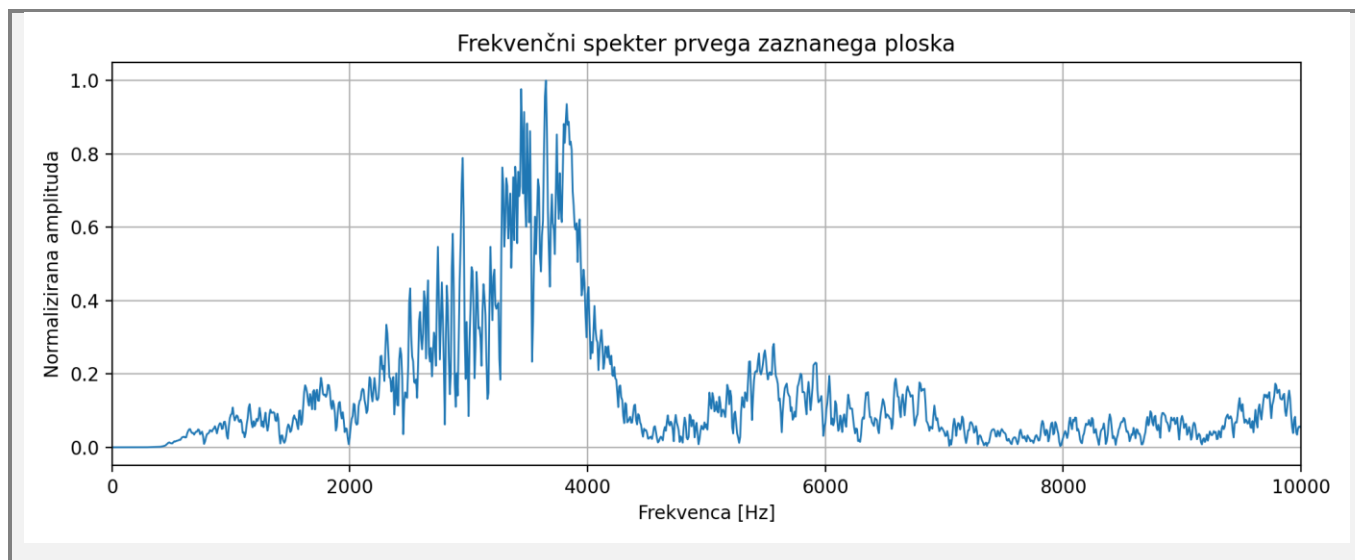
Slika 2: Časovni potek signala z označenimi zaznanimi ploski.

Na grafu časovnega poteka se zaznani ploski označijo z navpičnimi črtami. Tak prikaz omogoča hitro preverjanje, ali so zaznave časovno smiselne.



Slika 3: Normalizirana kratkočasovna energija in prag zaznave.

Graf kratkočasovne energije je najpomembnejši rezultat za razumevanje metode. Ploski se pokažejo kot vrhovi energije nad pragom.



Slika 4: Frekvenčni spekter prvega zaznanega ploska.

Spekter prvega ploska pokaže, da je plosk širokopasoven dogodek. To pomeni, da njegova energija ni omejena samo na eno frekvenco, ampak je razporejena po širšem frekvenčnem območju.

```
PS C:\Users\zanma\Desktop\DPS_projekt> python clap_detector.py audio/plosk.wav --threshold 0.02

REZULTATI ANALIZE
-----
Datoteka: audio/plosk.wav
Frekvenca vzorčenja: 44100 Hz
Trajanje posnetka: 15.92 s
Število zaznanih ploskov: 8
Časi zaznanih ploskov:
  1. plosk: 2.38 s
  2. plosk: 4.77 s
  3. plosk: 6.54 s
  4. plosk: 8.20 s
  5. plosk: 11.31 s
  6. plosk: 12.73 s
  7. plosk: 13.25 s
  8. plosk: 15.03 s

Shranjeni grafi:
  grafi\waveform_detected_claps.png
  grafi\short_time_energy.png
  grafi\first_clap_spectrum.png

Shranjeni rezultati:
  rezultati\detected_claps.csv
```

Slika 5: Zagon v Visual Studio Code

4 Pregled

Rezultati kažejo, da kratkočasovna energija omogoča učinkovito zaznavanje ploskov v izbranem posnetku. Pri pragu 0,02 je algoritem zaznal 8 dogodkov, in tudi originalni posnetek vsebuje 8 ploskov. Časi zaznav so smiselno razporejeni po posnetku, kar pomeni, da metoda zazna impulzne dele signala.

Glavna prednost metode je preprostost. Postopek je razumljiv, hitro izvedljiv in ne potrebuje učenja na večji zbirki podatkov.

Glavna omejitev je odvisnost od praga. Če je prag nastavljen prenizko, lahko algoritem zazna tudi druge glasne zvoke. Če je prag previsok, lahko nekatere tišje ploske izpusti. Na rezultat vplivajo tudi kakovost posnetka, oddaljenost od mikrofona, hrup v prostoru in drugi kratki zvoki, na primer udarci po mizi.

Možne izboljšave bi bile samodejna nastavitve praga glede na raven ozadja, uporaba dodatnih spektralnih značilnosti in zaznavanje v realnem času z mikrofonom.

5 Zaključek

V projektu je bil izdelan Python program za zaznavanje ploskov v zvočnem signalu. Program prebere WAV posnetek, izvede osnovno predobdelavo, izračuna kratkočasovno energijo in poišče energijske vrhove nad izbranim pragom. Na posnetku audio/plosk.wav dolžine 15,92 s je algoritem zaznal 8 ploskov pri časih 2,38 s, 4,77 s, 6,54 s, 8,20 s, 11,31 s, 12,73 s, 13,25 s in 15,03 s.

Projekt doseže zastavljeni cilj, saj pokaže, da je mogoče s preprostimi metodami digitalne obdelave signalov zaznati kratke impulzne dogodke v zvoku.

6 Datoteke

- clap_detector.py - glavna programska koda
- audio/plosk.wav - uporabljen testni zvočni posnetek
- grafi/waveform_detected_claps.png - graf signala z zaznavami
- grafi/short_time_energy.png - graf kratkočasovne energije
- grafi/first_clap_spectrum.png - spekter prvega ploska
- report.pdf - končno poročilo v PDF obliki